

Daniel Augusto Muñoz Viveros

vmdaniel16@gmail.com — (+52) 557 897 2109 — LinkedIn — GitHub — Portafolio

Perfil Profesional

Científico de Datos especialización en inteligencia artificial y análisis avanzado. Experiencia en desarrollo y despliegue de modelos predictivos, aplicando MLOps y soluciones en la nube. Enfocado en soluciones escalables para la toma de decisiones.

Educación

Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información

Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Agosto 2024

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Universidad del Cauca, Colombia

Julio 2022

Experiencia Profesional

Asistente de Investigación – Ciencia de Datos

Universidad Autónoma de Zacatecas, México

(ago. 2022 – Actualidad)

- Evalúo la cobertura vacunal, la aparición de efectos adversos y la respuesta inmune post vacunación contra COVID-19, aplicando técnicas de aprendizaje automático para identificar relaciones significativas y apoyar la toma de decisiones en salud pública.
- Realicé la identificación de factores que influyen en los niveles de anticuerpos en pacientes post-COVID-19 con un enfoque de salud pública, determinando factores de riesgo clínico significativos.
- Analicé datos del Laboratorio de Inmunotoxicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas utilizando Python para desarrollar modelos predictivos, identificando determinantes clave en la respuesta de anticuerpos post-COVID-19.
- Implementé prácticas de MLOps en el desarrollo de modelos predictivos, utilizando MLflow para el seguimiento de experimentos, registro de versiones y gestión de métricas, facilitando la trazabilidad y reproducibilidad en estudios sobre respuesta de anticuerpos post-COVID-19.

Freelancer – Científico de Datos

UpWork (Remoto, México)

(ene. 2024 – mar. 2024)

- Validé y corregí consultas SQL para garantizar la integridad de los datos, contribuyendo a la confiabilidad de los análisis realizados.
- Desarrollé soluciones para exportar datos utilizando APIs de ERP, mejorando la integración y accesibilidad de la información.
- Organicé, transformé y limpié datos, permitiendo un análisis detallado y consistente en proyectos de predicción.

Desarrollador Jr.

JOMI (Remoto, Colombia)

(feb. 2023 – dic. 2023)

- Contribuí al desarrollo de múltiples proyectos de desarrollo web, tanto en front-end como en back-end, mejorando la experiencia del usuario.
- Fui responsable de la creación y mantenimiento de bases de datos y de la implementación de la lógica de negocio en Python, optimizando la gestión de datos.

Miembro de Proyecto – Ciencia de Datos

DS4A Colombia – Correlation One & MinTic

(mar. 2022 – jul. 2022)

- Desarrollé un modelo de pronóstico de ventas semanal utilizando ARIMA con Python, prediciendo con precisión los picos de ventas para optimizar la asignación de recursos y la planificación operativa en una empresa de entregas y envíos en Colombia.
- Realicé limpieza de datos, análisis exploratorio de datos y feature engineering con Python, utilizando Plotly para visualizaciones interactivas que revelaron tendencias estacionales y correlaciones clave.

Investigador de Pregrado

Universidad del Cauca, Colombia

(ago. 2019 – jul. 2022)

- Desarrollé un sistema utilizando aprendizaje automático y visión por computadora para el análisis granulométrico de grava, reduciendo el tiempo de ejecución en casi 5 veces manteniendo la precisión.
- Lideré el proyecto de investigación, organizando un plan de trabajo, delegando tareas y asegurando el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.
- Me adapté a temas de investigación desconocidos, demostrando habilidades en resolución de problemas y dominando rápidamente nuevas tecnologías como aprendizaje automático y visión por computadora con Python.

Proyectos

Predictor de Resultados del Mundial 2026[Visitar App](#)

- Desarrollé un sistema predictivo de marcadores para partidos internacionales de fútbol mediante modelos de aprendizaje automático entrenados con más de 49 000 registros históricos de selecciones nacionales.
- Realicé un proceso de ingeniería de características basado en 17 variables predictoras, integrando métricas ofensivas y defensivas, clasificaciones Elo, antecedentes entre equipos y variables contextuales para mejorar la representación del desempeño competitivo.
- Implementé y desplegué una aplicación web para generar predicciones en tiempo real, proporcionando una herramienta interactiva para la simulación y análisis de encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otras competiciones.

Plataforma Web para Gestión de Quiniela del Mundial 2026[Visitar App](#)

- Desarrollé una plataforma para la gestión y evaluación de pronósticos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, automatizando el cálculo de puntajes y la generación de clasificaciones.
- Implementé procesos de adquisición y procesamiento de datos mediante APIs externas para incorporar información actualizada de los encuentros y estadísticas del torneo.

- Desarrollé visualizaciones dinámicas para el seguimiento de resultados y desempeño de los participantes, permitiendo monitorear más de 100 partidos del campeonato.

Predicción Multiclase de Resultados de Cirrosis [Repositorio en GitHub]

- Desarrollé un modelo predictivo utilizando XGBoost para clasificar los resultados de cirrosis hepática, mejorando el rendimiento mediante un ajuste avanzado de hiperparámetros.
- Encapsulé el modelo con Docker y lo implementé en AWS Lambda para una ejecución escalable y eficiente.
- Alcancé más del 90 % de precisión, sensibilidad y especificidad, validando la efectividad del modelo con métricas de rendimiento rigurosas.

Detección de Estrés durante el Sueño [Repositorio en GitHub]

- Desarrollé un modelo de aprendizaje automático para detectar con precisión los niveles de estrés humano durante el sueño, aprovechando datos fisiológicos para mejorar la precisión de las predicciones.
- Encapsulé el modelo utilizando Docker, asegurando un entorno de desarrollo reproducible y un proceso de implementación optimizado.
- Implementé la solución en AWS, logrando alta escalabilidad y eficiencia operativa para el monitoreo de estrés en tiempo real.

Habilidades Técnicas

- **Lenguajes de programación:** Python, R
- **Librerías ML/IA:** Scikit-learn, TensorFlow, Keras, NumPy, Pandas
- **SQL:** PostgreSQL, MySQL
- **Visualización:** Plotly, Matplotlib, PowerBI
- **MLOps y Nube:** MLflow, Docker, AWS, Prefect

Idiomas

- Español (nativo)
- Inglés (avanzado)

Certificaciones y Cursos Relevantes

- AWS Certified Cloud Practitioner – Amazon Web Services (2025)
- MLOps: Despliegue de Modelos de Machine Learning – Platzi (2025)
- PowerBI – Santander Open Academy (2025)
- Machine Learning Zoomcamp – DataTalksClub (2024)
- Data Science for All – Correlation One (2022)